Đáp án Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2017 – phần Đại số

Câu 1.

a) Với $x = 9$, ta có
$$A = \frac{\sqrt{9}+2}{\sqrt{9}-5} = \frac{5}{-2} = -\frac{5}{2}.$$

b) Với $x \geq 0$, $x \neq 25$, ta có
$$\begin{aligned} B &= \frac{3}{\sqrt{x}+5} + \frac{20-2\sqrt{x}}{x-25} \\ &= \frac{3(\sqrt{x}-5)+20-2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-5)(\sqrt{x}+5)} \\ &= \frac{\sqrt{x}+5}{(\sqrt{x}-5)(\sqrt{x}+5)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}-5}. \end{aligned}$$

c) Từ kết quả trên,
$$A = B|x-4| \iff \sqrt{x}+2 = |x-4|.$$
Nếu $x \geq 4$, phương trình trở thành
$$\sqrt{x}+2 = x-4 \iff x-\sqrt{x}-6 = 0 \iff (\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+2) = 0,$$
nên $x = 9$. Nếu $0 \leq x < 4$, ta có
$$\sqrt{x}+2 = 4-x \iff x+\sqrt{x}-2 = 0 \iff (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+2) = 0,$$
nên $x = 1$. Cả hai giá trị đều thỏa điều kiện. Vậy $x \in \{1, 9\}$.

Câu 2. Gọi vận tốc xe máy là x km/h ($x > 0$). Khi đó vận tốc ô tô là $x+10$ km/h. Thời gian đi của xe máy và ô tô lần lượt là $\frac{120}{x}$ giờ và $\frac{120}{x+10}$ giờ. Vì ô tô đến sớm hơn 36 phút $= \frac{3}{5}$ giờ, ta có
$$\begin{aligned} \frac{120}{x} - \frac{120}{x+10} &= \frac{3}{5} \\ 600(x+10) - 600x &= 3x(x+10) \\ x^2 + 10x - 2000 &= 0 \\ (x+50)(x-40) &= 0. \end{aligned}$$
Vì $x > 0$, suy ra $x = 40$. Vận tốc xe máy là 40 km/h và vận tốc ô tô là 50 km/h.

Câu 3.

a) Điều kiện: $x \geq 0$, $y \geq 1$. Đặt $u = \sqrt{x}$, $v = \sqrt{y-1}$, khi đó $u, v \geq 0$ và hệ trở thành
$$\begin{cases} u + 2v = 5, \\ 4u - v = 2. \end{cases}$$
Từ phương trình đầu, $u = 5-2v$. Thế vào phương trình thứ hai được $20-9v = 2$, do đó $v = 2$ và $u = 1$. Suy ra $x = 1$, $y = 5$. Nghiệm của hệ là $(1; 5)$.

b) (a) Thay $x = 0, y = 5$ vào $y = mx + 5$ được đẳng thức đúng với mọi m. Vậy (d) luôn đi qua $A(0; 5)$.

(b) Hoành độ giao điểm thỏa mãn

$$x^2 - mx - 5 = 0.$$

Tích hai nghiệm bằng $-5 < 0$, nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Theo Vi-ét, $x_1 + x_2 = m$. Vì $x_1 < x_2$ và $|x_1| > |x_2|$, ta có $x_1^2 > x_2^2$, hay $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) > 0$. Mà $x_1 - x_2 < 0$, nên $x_1 + x_2 < 0$, tức là $m < 0$. Ngược lại, với $m < 0$ các quan hệ trên cũng cho $|x_1| > |x_2|$. Vậy $m < 0$.

Câu 5. Từ $a, b, c \geq 1$ suy ra

$$a^2 + b^2 \geq 2ab, \qquad b^2 + c^2 \geq 2bc, \qquad c^2 + a^2 \geq 2ca.$$

Cộng các bất đẳng thức và dùng $ab+bc+ca = 9$, được $P \geq 9$. Dấu bằng đạt được khi $a = b = c = \sqrt{3}$, thỏa các điều kiện. Do đó $\min P = 9$.

Mặt khác, $(a - 1)(b - 1) \geq 0$ cho $a + b \leq ab + 1$. Tương tự, cộng các bất đẳng thức

$$a + b \leq ab + 1, \qquad b + c \leq bc + 1, \qquad c + a \leq ca + 1$$

được

$$2(a + b + c) \leq ab + bc + ca + 3 = 12,$$

nên $a + b + c \leq 6$. Vì

$$P = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) = (a + b + c)^2 - 18,$$

ta được $P \leq 18$. Dấu bằng đạt được tại $(a, b, c) = (4, 1, 1)$ và các hoán vị, đều thỏa điều kiện. Vậy $\max P = 18$.